# 2021 年山东

1. 在测定年代较近的湖泊沉积物形成年份时，常利用沉积物中半衰期较短的 $^{210}_{82}\mathrm{Pb}$，其衰变方程为 $^{210}_{82}\mathrm{Pb} \longrightarrow {}^{210}_{83}\mathrm{Bi} + \mathrm{X}$。以下说法正确的是（A）

   A. 衰变方程中的 X 是电子

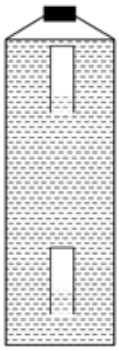
   B. 升高温度可以加快 $^{210}_{82}\mathrm{Pb}$ 的衰变

   C. $^{210}_{82}\mathrm{Pb}$ 与 $^{210}_{83}\mathrm{Bi}$ 的质量差等于衰变的质量亏损

   D. 方程中的 X 来自于 $^{210}_{82}\mathrm{Pb}$ 内质子向中子的转化

   > A. 根据质量数守恒和电荷数守恒可知，X 是电子，A 正确；
   >
   > B. 半衰期非常稳定，不受温度、压强以及该物质是单质还是化合物的影响，B 错误；
   >
   > C. $^{210}_{82}\mathrm{Pb}$ 与 $^{210}_{83}\mathrm{Bi}$ 和电子 X 的质量差等于衰变的质量亏损，C 错误；
   >
   > D. 方程中的 X 来自于 $^{210}_{82}\mathrm{Pb}$ 内中子向质子的转化，D 错误。
   >
   > 故选 A。

2. 如图所示，密封的矿泉水瓶中，距瓶口越近水的温度越高。一开口向下、导热良好的小瓶置于矿泉水瓶中，小瓶中封闭一段空气。挤压矿泉水瓶，小瓶下沉到底部；松开后，小瓶缓慢上浮，上浮过程中，小瓶内气体（B）

   A. 内能减少

   B. 对外界做正功

   C. 增加的内能大于吸收的热量

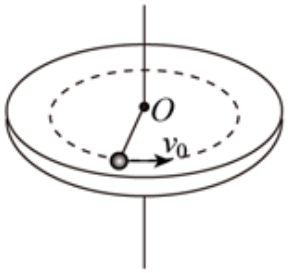
   D. 增加的内能等于吸收的热量

   > A. 由于越接近矿泉水瓶口，水的温度越高，因此小瓶上浮的过程中，小瓶内温度升高，内能增加，A 错误；
   >
   > B. 在小瓶上升的过程中，小瓶内气体的温度逐渐升高，压强逐渐减小，根据理想气体状态方程 $\frac{pV}{T} = C$，气体体积膨胀，对外界做正功，B 正确；
   >
   > CD. 由 AB 分析，小瓶上升时，小瓶内气体内能增加，气体对外做功，根据热力学第一定律 $\Delta U = W + Q$，由于气体对外做功，因此吸收的热量大于增加的内能，CD

错误。

故选 B。

3. 如图所示，粗糙程度处处相同的水平桌面上有一长为 $L$ 的轻质细杆，一端可绕竖直光滑轴 $O$ 转动，另一端与质量为 $m$ 的小木块相连。木块以水平初速度 $v_0$ 出发，恰好能完成一个完整的圆周运动。在运动过程中，木块所受摩擦力的大小为 ( B )




A. $\frac{mv_0^2}{2\pi L}$　　B. $\frac{mv_0^2}{4\pi L}$　　C. $\frac{mv_0^2}{8\pi L}$　　D. $\frac{mv_0^2}{16\pi L}$

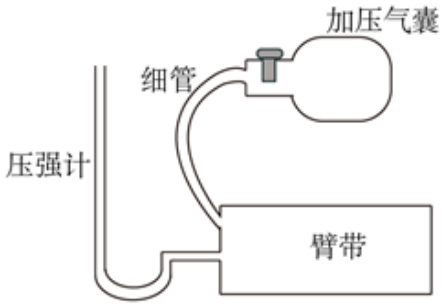
在运动过程中，只有摩擦力做功，而摩擦力做功与路径有关，根据动能定理

$-f\cdot 2\pi L=0-\frac{1}{2}mv_0^2$

可得摩擦力的大小：$f=\frac{mv_0^2}{4\pi L}$

故选 B。

4. 血压仪由加压气囊、臂带、压强计等构成，如图所示。加压气囊可将外界空气充入臂带，压强计示数为臂带内气体的压强高于大气压强的数值，充气前臂带内气体压强为大气压强，体积为 $V$；每次挤压气囊都能将 $60\,\mathrm{cm}^3$ 的外界空气充入臂带中，经 5 次充气后，臂带内气体体积变为 $5V$，压强计示数为 150 mmHg。已知大气压强等于 750 mmHg，气体温度不变。忽略细管和压强计内的气体体积。则 $V$ 等于 ( D )



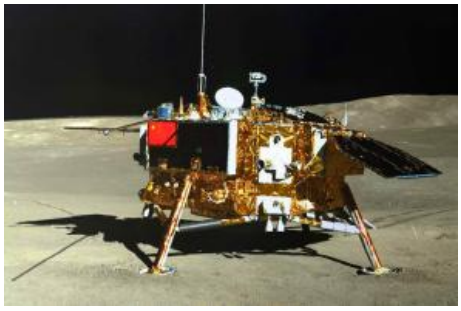

A. $30\,\mathrm{cm}^3$　　B. $40\,\mathrm{cm}^3$　　C. $50\,\mathrm{cm}^3$　　D. $60\,\mathrm{cm}^3$

根据玻意耳定律可知

$p_0V+5p_0V_0=p_1\times 5V$

> 已知 $p_0 = 750\,\mathrm{mmHg}$，$V_0 = 60\,\mathrm{cm}^3$，$p_1 = 750\,\mathrm{mmHg} + 150\,\mathrm{mmHg} = 900\,\mathrm{mmHg}$
>
> 代入数据整理得 $V = 60\,\mathrm{cm}^3$
>
> 故选 D。

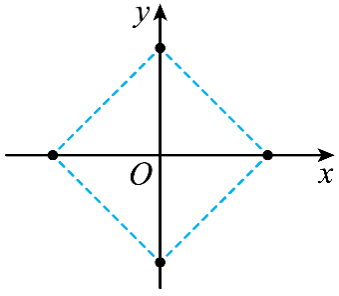
5. 从“玉兔”登月到“祝融”探火，我国星际探测事业实现了由地月系到行星际的跨越。已知火星质量约为月球的 9 倍，半径约为月球的 2 倍，“祝融”火星车的质量约为“玉兔”月球车的 2 倍。在着陆前，“祝融”和“玉兔”都会经历一个由着陆平台支撑的悬停过程。悬停时，“祝融”与“玉兔”所受着陆平台的作用力大小之比为（B）



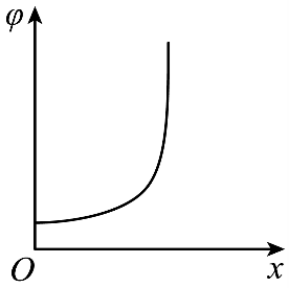
A. 9 : 1　　B. 9 : 2　　C. 36 : 1　　D. 72 : 1

> 悬停时所受平台的作用力等于万有引力，根据 $F = G\frac{mM}{R^2}$
>
> 可得 $\frac{F_{祝融}}{F_{玉兔}} = G\frac{M_{火}m_{祝融}}{R_{火}^2} : G\frac{M_{月}m_{玉兔}}{R_{月}^2} = \frac{9}{2^2} \times 2 = \frac{9}{2}$
>
> 故选 B。

6. 如图 甲 所示，边长为 $a$ 的正方形，四个顶点上分别固定一个电荷量为 $+q$ 的点电荷；在 $0 \leqslant x < \frac{\sqrt{2}}{2}a$ 区间，$x$ 轴上电势 $\varphi$ 的变化曲线如图 乙 所示。现将一电荷量为 $-Q$ 的点电荷 P 置于正方形的中心 $O$ 点，此时每个点电荷所受库仑力的合力均为零。若将 P 沿 $x$ 轴向右略微移动后，由静止释放，以下判断正确的是（C）



图甲



图乙

A. $Q = \frac{\sqrt{2}+1}{2}q$，释放后 P 将向右运动　　B. $Q = \frac{\sqrt{2}+1}{2}q$，释放后 P 将向左运动

C. $Q = \frac{2\sqrt{2}+1}{4}q$，释放后 P 将向右运动　　D. $Q = \frac{2\sqrt{2}+1}{4}q$，释放后 P 将向左运动

对 $y$ 轴正向的点电荷，由平衡知识可得

$\sqrt{2}k\frac{q^2}{a^2}+k\frac{q^2}{(\sqrt{2}a)^2}=k\frac{Qq}{(\frac{\sqrt{2}}{2}a)^2}$

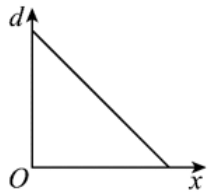
解得：$Q=\frac{2\sqrt{2}+1}{4}q$

因在 $0\leqslant x<\frac{\sqrt{2}}{2}a$ 区间内沿 $x$ 轴正向电势升高，则场强方向沿 $x$ 轴负向，则将 P 沿 $x$ 轴正向向右略微移动后释放，P 受到向右的电场力而向右运动。

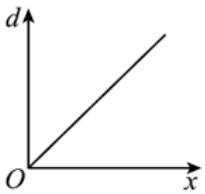
故选 C。

7. 用平行单色光垂直照射一层透明薄膜，观察到如图所示明暗相间的干涉条纹。下列关于该区域薄膜厚度 $d$ 随坐标 $x$ 的变化图像，可能正确的是（D）

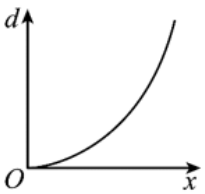


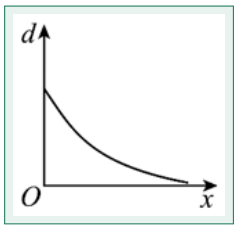

A.




B.




C.

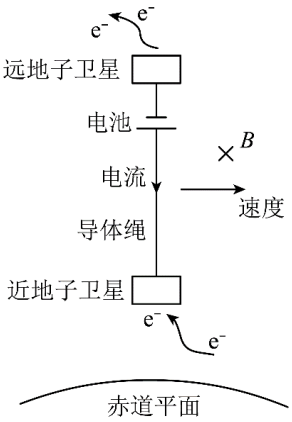



D.

从薄膜的上下表面分别反射的两列光是相干光，其光程差为 $\Delta x=2d$，即光程差为薄膜厚度的 2 倍，当光程差 $\Delta x=n\lambda$ 时此处表现为亮条纹，故相邻亮条纹之间的薄膜的厚度差为 $\frac{1}{2}\lambda$，在图中相邻亮条纹（或暗条纹）之间的距离变大，则薄膜层的厚度之间变小，因条纹宽度逐渐变宽，则厚度不是均匀变小。

故选 D。

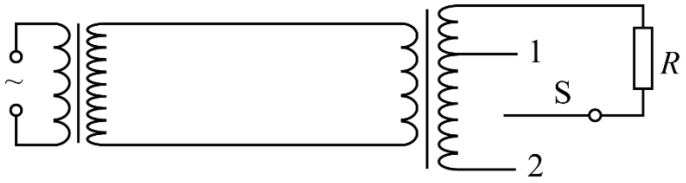
8. 迷你系绳卫星在地球赤道正上方的电离层中，沿圆形轨道绕地飞行。系绳卫星由两子卫星组成，它们之间的导体绳沿地球半径方向，如图所示。在电池和感应电动势的共同作用下，导体绳中形成指向地心的电流，等效总电阻为 $r$。导体绳所受的安培力克服大小为 $f$ 的环境阻力，可使卫星保持在原轨道上。已知卫星离地平均高度为 $H$，导体绳长为 $L$（$L\ll H$），地球半径为 $R$，质量为 $M$，轨道处磁感应强度大小为 $B$，方向垂直于赤道平面。忽略地球自转的影响。据此可得，电池电动势为（A）




A. $BL\sqrt{\frac{GM}{R+H}}+\frac{fr}{BL}$　B. $BL\sqrt{\frac{GM}{R+H}}-\frac{fr}{BL}$　C. $BL\sqrt{\frac{GM}{R+H}}+\frac{BL}{fr}$　D. $BL\sqrt{\frac{GM}{R+H}}-\frac{BL}{fr}$

> 根据 $G\frac{Mm}{(R+H)^2}=m\frac{v^2}{R+H}$
>
> 可得卫星做圆周运动的线速度 $v=\sqrt{\frac{GM}{R+H}}$
>
> 根据右手定则可知，导体绳产生的感应电动势相当于上端为正极的电源，其大小为 $E'=BLv$
>
> 因导线绳所受阻力 $f$ 与安培力 $F$ 平衡，则安培力与速度方向相同，可知导线绳中的电流方向向下，即电池电动势大于导线绳切割磁感线产生的电动势，可得 $f=B\frac{E-E'}{r}L$
>
> 解得 $E=BL\sqrt{\frac{GM}{R+H}}+\frac{fr}{BL}$
>
> 故选 A。

9. 输电能耗演示电路如图所示。左侧变压器原、副线圈匝数比为 $1:3$，输入电压为 $7.5\,\mathrm{V}$ 的正弦交流电。连接两理想变压器的导线总电阻为 $r$，负载 $R$ 的阻值为 $10\,\Omega$。开关 S 接 1 时，右侧变压器原、副线圈匝数比为 $2:1$，$R$ 上的功率为 $10\,\mathrm{W}$；接 2 时，匝数比为 $1:2$，$R$ 上的功率为 $P$。以下判断正确的是（BD）




A. $r=10\,\Omega$　B. $r=5\,\Omega$　C. $P=45\,\mathrm{W}$　D. $P=22.5\,\mathrm{W}$

> 当开关 S 接 1 时，左侧变压器次级电压 $U_2=3\times7.5\,\mathrm{V}=22.5\,\mathrm{V}$
>
> 电阻 $R$ 上的电压，即右侧变压器的次级电压 $U_4=\sqrt{PR}=10\,\mathrm{V}$
>
> 电流 $I_4=\frac{U_4}{R}=1\,\mathrm{A}$
>
> 则右侧变压器初级电压 $U_3=\frac{2}{1}\times10\,\mathrm{V}=20\,\mathrm{V}$

电流 $I_3=\frac{1}{2}\times 1\,\mathrm{A}=0.5\,\mathrm{A}$

则 $r=\frac{U_2-U_3}{I_3}=5\,\Omega$

当开关 S 接 2 时，设输电电流为 $I$，则右侧变压器的次级电流为 $0.5I$；右侧变压器两边电压关系可知

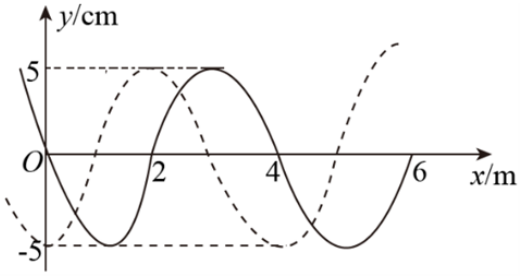
$\frac{U_2-Ir}{n_3}=\frac{0.5IR}{n_4}$

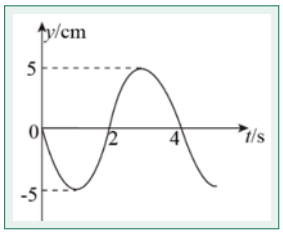
解得 $I=3\,\mathrm{A}$

则 $R$ 上的功率 $P=(0.5I)^2R=22.5\,\mathrm{W}$

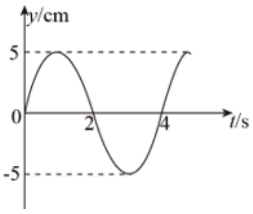
故选 BD。

10. 一列简谐横波沿 $x$ 轴传播，如图所示，实线为 $t_1=2\,\mathrm{s}$ 时的波形图，虚线为 $t_2=5\,\mathrm{s}$ 时的波形图。以下关于平衡位置在 $O$ 处质点的振动图像，可能正确的是（AC）

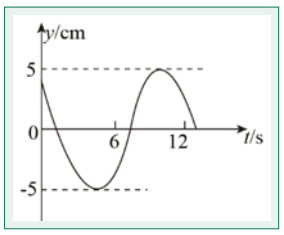


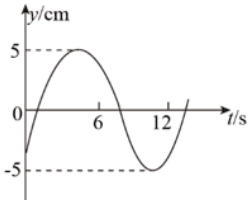

A.




B.




C.




D.

机械波的传播方向不确定，所以需要考虑机械波传播方向的不确定性。

AB. 若机械波沿 $x$ 轴正方向传播，在 $t_1=2\,\mathrm{s}$ 时 $O$ 点振动方向竖直向上，则传播时间 $\Delta t=t_2-t_1=3\,\mathrm{s}$ 满足

$\Delta t=\frac{3}{4}T+nT\ (n=0,1,2,3\cdots)$

解得 $T=\frac{12}{4n+3}\,\mathrm{s}\ (n=0,1,2,3\cdots)$

当 $n=0$ 时，解得周期 $T=4\,\mathrm{s}$。

$A$ 正确，$B$ 错误；

CD. 若机械波沿 $x$ 轴负方向传播，在 $t_2=5\,\mathrm{s}$ 时 $O$ 点处于波谷，则

$\Delta t=\frac{1}{4}T+nT\ (n=0,1,2,3\cdots)$

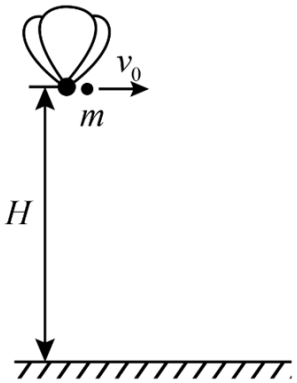
解得 $T=\frac{12}{4n+1}\,\mathrm{s}$（$n=0,1,2,3\cdots$）

当 $n=0$ 时，解得周期 $T=12\,\mathrm{s}$。

$C$ 正确，$D$ 错误。

故选 AC。

11. 如图所示，载有物资的热气球静止于距水平地面 $H$ 的高处，现将质量为 $m$ 的物资以相对地面的速度 $v_0$ 水平投出，落地时物资与热气球的距离为 $d$。已知投出物资后热气球的总质量为 $M$，所受浮力不变，重力加速度为 $g$，不计阻力，以下判断正确的是（BC）



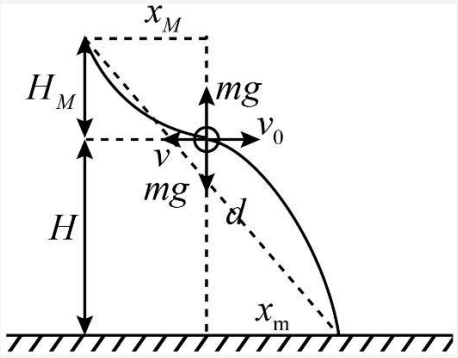

A. 投出物资后热气球做匀加速直线运动　　B. 投出物资后热气球所受合力大小为 $mg$

C. $d=\left(1+\frac{m}{M}\right)\sqrt{\frac{2Hv_0^2}{g}+H^2}$　　D. $d=\sqrt{\frac{2Hv_0^2}{g}+\left(1+\frac{m}{M}\right)^2H^2}$

AB. 热气球开始携带物资时处于静止状态，所受合外力为 0，初动量为 0，水平投出重力为 $mg$ 的物资瞬间，满足动量守恒定律 $Mv=mv_0$

则热气球和物资的动量等大反向，热气球获得水平向左的速度 $v$，热气球所受合外力恒为 $mg$，竖直向上，所以热气球做匀加速曲线运动，A 错误，B 正确；

CD. 热气球和物资的运动示意图如图所示




热气球和物资所受合力大小均为 $mg$，所以热气球在竖直方向上加速度大小为 $a=\frac{m}{M}g$

物资落地 $H$ 过程所用的时间 $t$ 内，根据 $H=\frac{1}{2}gt^2$ 解得落地时间为 $t=\sqrt{\frac{2H}{g}}$

热气球在竖直方向上运动的位移为 $H_M=\frac{1}{2}at^2=\frac{1}{2}\cdot\frac{m}{M}g\cdot\frac{2H}{g}=\frac{m}{M}H$

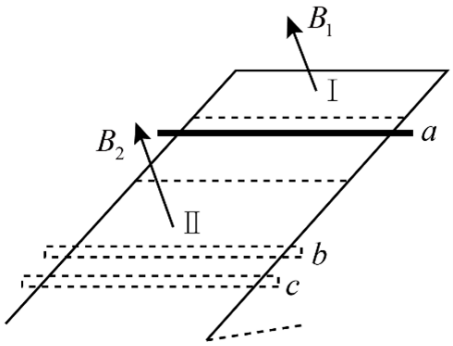
热气球和物资在水平方向均做匀速直线运动，水平位移为 $x_m=v_0t=v_0\sqrt{\frac{2H}{g}}$，$x_M=vt=\frac{m}{M}v_0\cdot\sqrt{\frac{2H}{g}}$

根据勾股定理可知热气球和物资的实际位移为 $d=\sqrt{(x_m+x_M)^2+(H+H_M)^2}=\left(1+\frac{m}{M}\right)\sqrt{\frac{2Hv_0^2}{g}+H^2}$

C 正确，D 错误。

故选 BC。

12. 如图所示，电阻不计的光滑 U 形金属导轨固定在绝缘斜面上。区域Ⅰ、Ⅱ中磁场方向均垂直斜面向上，Ⅰ区中磁感应强度随时间均匀增加，Ⅱ区中为匀强磁场。阻值恒定的金属棒从无磁场区域中 a 处由静止释放，进入Ⅱ区后，经 b 下行至 c 处反向上行。运动过程中金属棒始终垂直导轨且接触良好。在第一次下行和上行的过程中，以下叙述正确的是（ABD）




A. 金属棒下行过 b 时的速度大于上行过 b 时的速度

B. 金属棒下行过 b 时的加速度大于上行过 b 时的加速度

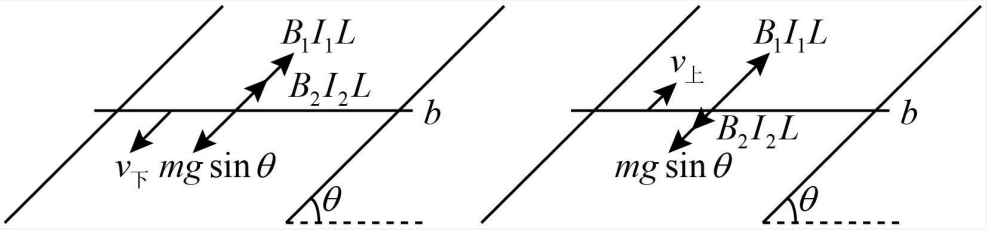
C. 金属棒不能回到无磁场区

D. 金属棒能回到无磁场区，但不能回到 a 处

AB. 在Ⅰ区域中，磁感应强度为 $B_1=kt$，感应电动势 $E_1=\frac{\Delta B_1}{\Delta t}S=kS$

感应电动势恒定，所以导体棒上的感应电流恒为 $I_1=\frac{E_1}{R}=\frac{kS}{R}$

导体棒进入Ⅱ区域后，导体切割磁感线，产生一个感应电动势，因为导体棒到达 c 点后又能上行，说明加速度始终沿斜面向上，下行和上行经过 b 点的受力分析如图




设下行、上行过 b 时导体棒的速度分别为 $v$、$v'$，则下行过 b 时导体棒切割磁感线产生的感应电流为 $E_2 = B_2Lv$

下行过 b 时导体棒上的电流为 $I_2 = \frac{E_2+E_1}{R} = \frac{B_2Lv}{R} + \frac{kS}{R}$

下行过 b 时，根据牛顿第二定律可知 $B_2I_2L - mg\sin\theta = \frac{B_2^2L^2v}{R} + \frac{B_2kSL}{R} - mg\sin\theta = ma_1$

上行过 b 时，切割磁感线产生的感应电动势为 $E_2' = B_2Lv'$

上行过 b 时导体棒上的电流为 $I_3 = \frac{E_1-E_2'}{R} = \frac{kS}{R} - \frac{B_2Lv'}{R}$

根据牛顿第二定律可知 $B_2I_3L - mg\sin\theta = \frac{B_2kSL}{R} - \frac{B_2^2L^2v'}{R} - mg\sin\theta = ma_2$

比较加速度大小可知 $a_1 > a_2$

由于 bc 段距离不变，下行过程中加速度大，上行过程中加速度小，所以金属棒下行经过 b 点时的速度大于上行经过 b 点时的速度，AB 正确；

CD. 导体棒上行时，加速度与速度同向，则导体棒做加速度减小的加速运动，则一定能回到无磁场区。由 AB 分析可得，导体棒进磁场Ⅱ区（下行进磁场）的速度大于出磁场Ⅱ区（下行进磁场）的速度，导体棒在无磁场区做加速度相同的减速运动 $mg\sin\theta = ma_0$

则金属棒不能回到 a 处，C 错误，D 正确。

故选 ABD。

13. 某乒乓球爱好者，利用手机研究乒乓球与球台碰撞过程中能量损失的情况。实验步骤如下：

① 固定好手机，打开录音功能；

② 从一定高度由静止释放乒乓球；

③ 手机记录下乒乓球与台面碰撞的声音，其随时间（单位：s）的变化图像如图所示。

根据声音图像记录的碰撞次序及相应碰撞时刻，如下表所示。

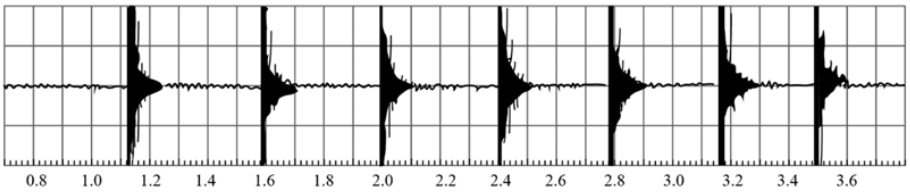
| 碰撞次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碰撞时刻（s） | 1.12 | 1.58 | 2.00 | 2.40 | 2.78 | 3.14 | 3.47 |

根据实验数据，回答下列问题：

(1) 利用碰撞时间间隔，计算出第 3 次碰撞后乒乓球的弹起高度为 0.20 m（保留 2 位有效数字，当地重力加速度 $g = 9.80\,\mathrm{m/s^2}$）。

(2) 设碰撞后弹起瞬间与该次碰撞前瞬间速度大小的比值为 $k$，则每次碰撞损失的动能为碰撞前动能的 $1-k^2$ 倍（用 $k$ 表示），第 3 次碰撞过程中 $k = 0.95$（保留 2 位有效数字）。

(3) 由于存在空气阻力，第（1）问中计算的弹起高度 高于（填“高于”或“低于”）实际弹起高度。




(1) 0.20 (2) $1-k^2$，0.95 (3) 高于

(1) 第 3 次碰撞到第 4 次碰撞用时 $t_0 = (2.40-2.00)\,\mathrm{s} = 0.40\,\mathrm{s}$，根据竖直上抛和自由落体运动的对称性可知第 3 次碰撞后乒乓球弹起的高度为

$h_0 = \frac{1}{2}g\left(\frac{t_0}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}\times 9.8\times 0.2^2\,\mathrm{m} \approx 0.20\,\mathrm{m}$

(2) 碰撞后弹起瞬间速度为 $v_2$，碰撞前瞬间速度为 $v_1$，根据题意可知 $\frac{v_2}{v_1} = k$

则每次碰撞损失的动能与碰撞前动能的比值为 $\frac{\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{1}{2}mv_2^2}{\frac{1}{2}mv_1^2} = 1-\frac{\frac{1}{2}mv_2^2}{\frac{1}{2}mv_1^2} = 1-k^2$

第 2 次碰后从最高点落地瞬间的速度 $v = gt = \left(\frac{2.00-1.58}{2}\right)g = 0.21g$

第 3 次碰撞后瞬间速度为 $v' = gt' = \left(\frac{2.40-2.00}{2}\right)g = 0.20g$

则第 3 次碰撞过程中 $k = \frac{v'}{v} = \frac{0.20}{0.21} \approx 0.95$

(3) 由于存在空气阻力，乒乓球在上升过程中受到向下的阻力和重力，加速度变大，上升的高度变小，所以第（1）问中计算的弹起高度高于实际弹起的高度。

14. 热敏电阻是传感器中经常使用的元件，某学习小组要探究一热敏电阻的阻值随温度变化的规律。可供选择的器材有：

- 待测热敏电阻 $R_T$（实验温度范围内，阻值约几百欧到几千欧）；
- 电源 $E$（电动势 1.5 V，内阻 $r$ 约为 0.5 Ω）；
- 电阻箱 $R$（阻值范围 $0\sim 9999.99\,\Omega$）；
- 滑动变阻器 $R_1$（最大阻值 20 Ω）；
- 滑动变阻器 $R_2$（最大阻值 2000 Ω）；
- 微安表（量程 100 μA，内阻等于 2500 Ω）；

- 开关两个，温控装置一套，导线若干。

同学们设计了如图 甲 所示的测量电路，主要实验步骤如下：

① 按图示连接电路；

② 闭合 $S_1$、$S_2$，调节滑动变阻器滑片 P 的位置，使微安表指针满偏；

③ 保持滑动变阻器滑片 P 的位置不变，断开 $S_2$，调节电阻箱，使微安表指针半偏；

④ 记录此时的温度和电阻箱的阻值。

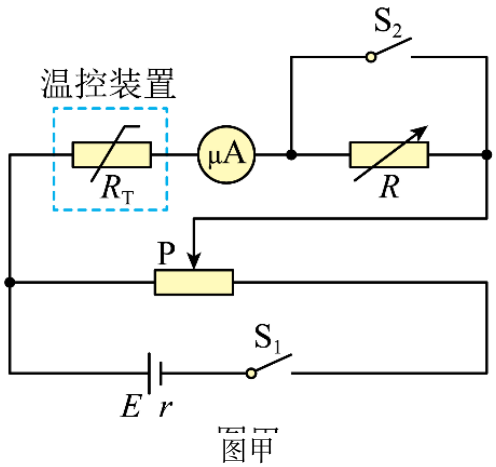
回答下列问题：

(1) 为了更准确地测量热敏电阻的阻值，滑动变阻器应选用 $R_1$（填“$R_1$”或“$R_2$”）。

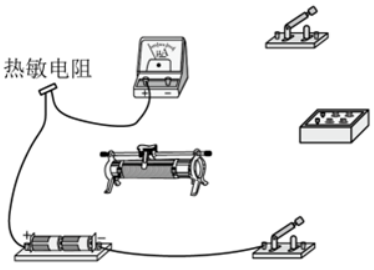
(2) 请用笔画线代替导线，将实物图（不含温控装置）连接成完整电路 。

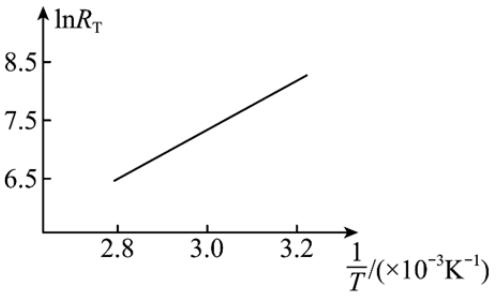
(3) 某温度下微安表半偏时，电阻箱的读数为 6000.00 Ω，该温度下热敏电阻的测量值为 3500 Ω（结果保留到个位），该测量值 大于（填“大于”或“小于”）真实值。

(4) 多次实验后，学习小组绘制了如图 乙 所示的图像。由图像可知，该热敏电阻的阻值随温度的升高逐渐 减小（填“增大”或“减小”）。




图甲



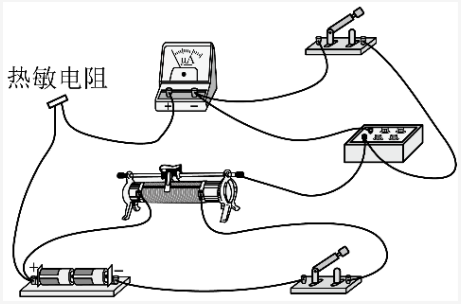



图乙

(1) $R_1$ (2) 连线如图所示 (3) 3500，大于 (4) 减小

(1) 用半偏法测量热敏电阻的阻值，尽可能让该电路的电压在 $S_2$ 闭合前、后保持不变，由于该支路与滑动变阻器左侧部分电阻并联，滑动变阻器的阻值越小，$S_2$ 闭合前、后并联部分电阻变化越小，从而并联部分的电压值变化越小，故滑动变阻器应选 $R_1$。

(2) 电路连接图如图所示




(3) 微安表半偏时，该支路的总电阻为原来的 2 倍，即 $R_T + R_{\mu A} = R = 6000.00\,\Omega$

可得 $R_T = 3500\,\Omega$

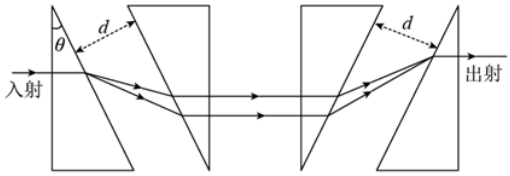
当断开 $S_2$，微安表半偏时，由于该支路的电阻增加，电压略有升高，根据欧姆定律，总电阻比原来 2 倍略大，也就是电阻箱的阻值略大于热敏电阻与微安表的总电阻，而我们用电阻箱的阻值等于热敏电阻与微安表的总电阻来计算，因此热敏电阻的测量值比真实值偏大。

(4) 由于是 $\ln R_T - \frac{1}{T}$ 图像，当温度 $T$ 升高时，$\frac{1}{T}$ 减小，从图中可以看出 $\ln R_T$ 减小，从而 $R_T$ 减小，因此热敏电阻随温度的升高逐渐减小。

15. 超强超短光脉冲产生方法曾获诺贝尔物理学奖，其中用到的一种脉冲激光展宽器截面如图所示。在空气中对称放置四个相同的直角三棱镜，顶角为 $\theta$。一细束脉冲激光垂直第一个棱镜左侧面入射，经过前两个棱镜后分为平行的光束，再经过后两个棱镜重新合成为一束，此时不同频率的光前后分开，完成脉冲展宽。已知相邻两棱镜斜面间的距离 $d = 100.0\,\text{mm}$，脉冲激光中包含两种频率的光，它们在棱镜中的折射率分别为 $n_1 = \sqrt{2}$ 和 $n_2 = \frac{\sqrt{31}}{4}$。取 $\sin 37^\circ = 0.6$，$\cos 37^\circ = 0.8$，$\frac{5}{\sqrt{7}} = 1.890$。

(1) 为使两种频率的光都能从左侧第一个棱镜斜面射出，求 $\theta$ 的取值范围；

(2) 若 $\theta = 37°$，求两种频率的光通过整个展宽器的过程中，在空气中的路程差 $\Delta L$（保留 3 位有效数字）。




(1) $0 < \theta < 45°$（或 $\theta < 45°$） (2) $\Delta L = 14.4\,\mathrm{mm}$

(1) 由几何关系可得，光线在第一个三棱镜右侧斜面上的入射角等于 $\theta$，要使得两种频率的光都从左侧第一个棱镜斜面射出，则 $\theta$ 需要比两种频率光线的全反射角都小，设 $C$ 是全反射的临界角，根据折射定律得

$\sin C = \frac{1}{n}$ ①

折射率越大，临界角越小，代入较大的折射率得

$C_{\min} = 45°$ ②

所以顶角 $\theta$ 的范围为

$0 < \theta < 45°$（或 $\theta < 45°$）③

(2) 脉冲激光从第一个三棱镜右侧斜面射出时发生折射，设折射角分别为 $\alpha_1$ 和 $\alpha_2$，由折射定律得

$n_1 = \frac{\sin\alpha_1}{\sin\theta}$ ④

$n_2 = \frac{\sin\alpha_2}{\sin\theta}$ ⑤

设两束光在前两个三棱镜斜面之间的路程分别为 $L_1$ 和 $L_2$，则

$L_1 = \frac{d}{\cos\alpha_1}$ ⑥

$L_2 = \frac{d}{\cos\alpha_2}$ ⑦

$\Delta L = 2(L_1 - L_2)$ ⑧

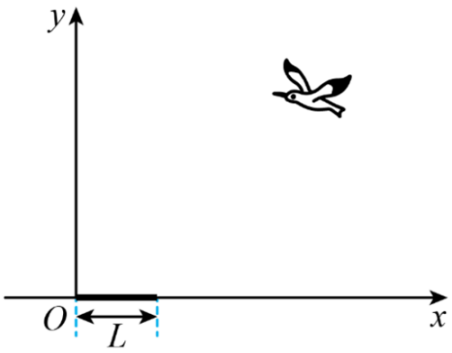
联立④⑤⑥⑦⑧式，代入数据得

$\Delta L = 14.4\,\mathrm{mm}$ ⑨

16. 海鸥捕到外壳坚硬的鸟蛤（贝类动物）后，有时会飞到空中将它丢下，利用地面的冲击打碎硬壳。一只海鸥叼着质量 $m = 0.1\,\mathrm{g}$ 的鸟蛤，在 $H = 20\,\mathrm{m}$ 的高度、以 $v_0 = 15\,\mathrm{m/s}$ 的水平速度飞行时，松开嘴巴让鸟蛤落到水平地面上。取重力加速度 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$，忽略空气阻力。

(1) 若鸟蛤与地面的碰撞时间 $\Delta t = 0.005\,\mathrm{s}$，弹起速度可忽略，求碰撞过程中鸟蛤受到的平均作用力的大小 $F$；（碰撞过程中不计重力）

(2) 在海鸥飞行方向正下方的地面上，有一与地面平齐、长度 $L = 6\,\mathrm{m}$ 的岩石，以岩石左端为坐标原点，建立如图所示坐标系。若海鸥水平飞行的高度仍为 $20\,\mathrm{m}$，速度大小在 $15\,\mathrm{m/s} \sim 17\,\mathrm{m/s}$ 之间，为保证鸟蛤一定能落到岩石上，求释放鸟蛤位置的 $x$ 坐标范围。




(1) $F = 500\,\mathrm{N}$ (2) $[34\,\mathrm{m}, 36\,\mathrm{m}]$ 或 $(34\,\mathrm{m}, 36\,\mathrm{m})$

(1) 设平抛运动的时间为 $t$，鸟蛤落地前瞬间的速度大小为 $v$。竖直方向分速度大小为 $v_y$，根据运动的合成与分解得

$$H = \frac{1}{2}gt^2, \quad v_y = gt, \quad v = \sqrt{v_0^2 + v_y^2}$$

在碰撞过程中，以鸟蛤为研究对象，取速度 $v$ 的方向为正方向，由动量定理得

$$-F\Delta t = 0 - mv$$

联立，代入数据得 $F = 500\,\mathrm{N}$

(2) 若释放鸟蛤的初速度为 $v_1 = 15\,\mathrm{m/s}$，设击中岩石左端时，释放点的 $x$ 坐标为 $x_1$，击中右端时，释放点的 $x$ 坐标为 $x_2$，得

$$x_1 = v_1 t, \quad x_2 = x_1 + L$$

联立，代入数据得 $x_1 = 30\,\mathrm{m}, \quad x_2 = 36\,\mathrm{m}$

若释放鸟蛤时的初速度为 $v_2 = 17\,\mathrm{m/s}$，设击中岩石左端时，释放点的 $x$ 坐标为 $x_1'$，击中右端时，释放点的 $x$ 坐标为 $x_2'$，得

$$x_1' = v_2 t, \quad x_2' = x_1' + L$$

联立，代入数据得 $x_1' = 34\,\mathrm{m}, \quad x_2' = 40\,\mathrm{m}$

综上得 $x$ 坐标区间

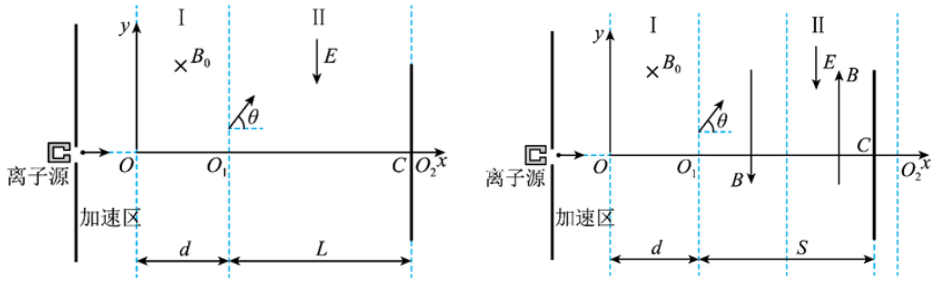
$[34\,\mathrm{m}, 36\,\mathrm{m}]$ 或 $(34\,\mathrm{m}, 36\,\mathrm{m})$

17. 某离子实验装置的基本原理如图 甲 所示。Ⅰ区宽度为 $d$，左边界与 $x$ 轴垂直交于坐标原点 $O$，其内充满垂直于 $xOy$ 平面向里的匀强磁场，磁感应强度大小为 $B_0$；Ⅱ区宽度为 $L$，左边界与 $x$ 轴垂直交于 $O_1$ 点，右边界与 $x$ 轴垂直交于 $O_2$ 点，其内充满沿 $y$ 轴负方向的匀强电场。测试板垂直 $x$ 轴置于Ⅱ区右边界，其中心 $C$ 与 $O_2$ 点重合。从离子源不断飘出电荷量为 $q$、质量为 $m$ 的正离子，加速后沿 $x$ 轴正方向过 $O$ 点，依次经Ⅰ区、Ⅱ区，恰好到达测试板中心 $C$。已知离子刚进入Ⅱ区时速度方向与 $x$ 轴正方向的夹角为 $\theta$。忽略离子间的相互作用，不计重力。

(1) 求离子在Ⅰ区中运动时速度的大小 $v$；

(2) 求Ⅱ区内电场强度的大小 $E$；

(3) 保持上述条件不变，将Ⅱ区分为左右两部分，分别填充磁感应强度大小均为 $B$（数值未知）方向相反且平行 $y$ 轴的匀强磁场，如图 乙 所示。为使离子的运动轨迹与测试板相切于 $C$ 点，需沿 $x$ 轴移动测试板，求移动后 $C$ 到 $O_1$ 的距离 $S$。




图甲　　图乙

(1) $v=\frac{qB_0d}{m\sin\theta}$　(2) $E=\frac{2qB_0^2d^2}{mL^2\tan^2\theta}\left(L\tan\theta+\frac{d}{\sin\theta}-\frac{d}{\tan\theta}\right)$　(3) $S=\frac{6(\sqrt{3}+1)}{7\pi}L$

(1) 设离子在Ⅰ区内做匀速圆周运动的半径为 $r$，由牛顿第二定律得

$qvB_0=m\frac{v^2}{r}$ ①

根据几何关系得

$\sin\theta=\frac{d}{r}$ ②

联立①②式得

$v=\frac{qB_0d}{m\sin\theta}$

(2) 离子在Ⅱ区内只受电场力，$x$ 方向做匀速直线运动，$y$ 方向做匀变速直线运动，设从进入电场到击中测试板中心 $C$ 的时间为 $t$，$y$ 方向的位移为 $y_0$，加速度大小为 $a$，由牛顿第二定律得

$qE=ma$

由运动的合成与分解得

$L=(v\cos\theta)t,\quad y_0=-r(1-\cos\theta),\quad y_0=(v\sin\theta)t-\frac{1}{2}at^2$

联立得

$E=\frac{2qB_0^2d^2}{mL^2\tan^2\theta}\left(L\tan\theta+\frac{d}{\sin\theta}-\frac{d}{\tan\theta}\right)$

(3) Ⅱ区内填充磁场后，离子在垂直 $y$ 轴的方向做线速度大小为 $v\cos\theta$ 的匀速圆周运动，如图所示。设左侧部分的圆心角为 $\alpha$，圆周运动半径为 $r'$，运动轨迹长度为 $l'$，由几何关系得

$l'=\frac{\alpha}{2\pi}\times2\pi r'+\frac{\alpha+\frac{\pi}{2}}{2\pi}\times2\pi r',\quad \cos\alpha=\frac{r'}{2r'}$

由于在 $y$ 轴方向的运动不变，离子的运动轨迹与测试板相切于 $C$ 点，则离子在Ⅱ区内的运动时间不变，故有

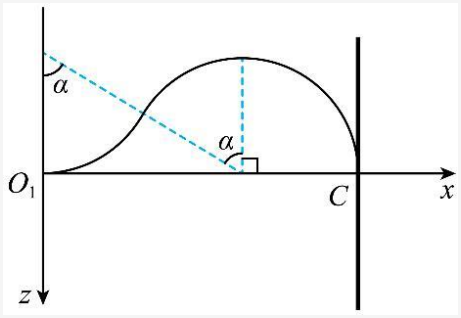
$\frac{l'}{v\cos\theta}=\frac{L}{v\cos\theta}$

$C$ 到 $O_1$ 的距离

$S=2r'\sin\alpha+r'$

联立得

$S=\frac{6(\sqrt{3}+1)}{7\pi}L$



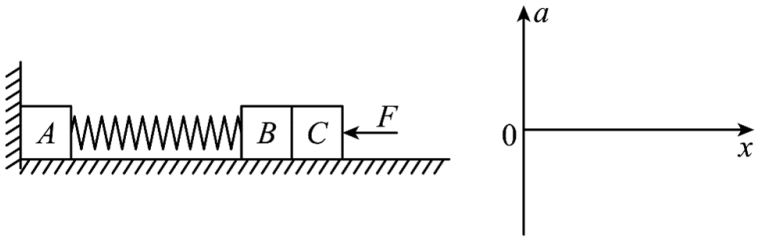

18. 如图所示，三个质量均为 $m$ 的小物块 A、B、C，放置在水平地面上，A 紧靠竖直墙壁，一劲度系数为 $k$ 的轻弹簧将 A、B 连接，C 紧靠 B，开始时弹簧处于原长，A、B、C 均静止。现给 C 施加一水平向左、大小为 $F$ 的恒力，使 B、C 一起向左运动，当速度为零时，立即撤去恒力，一段时间后 A 离开墙壁，最终三物块都停止运动。已知 A、B、C 与地面间的滑动摩擦力大小均为 $f$，最大静摩擦力等于滑动摩擦力，弹簧始终在弹性限度内。(弹簧的弹性势能可表示为：$E_p=\frac{1}{2}kx^2$，$k$ 为弹簧的劲度系数，$x$ 为弹簧的形变量)

(1) 求 B、C 向左移动的最大距离 $x_0$ 和 B、C 分离时 B 的动能 $E_k$；

(2) 为保证 A 能离开墙壁，求恒力的最小值 $F_{\min}$；

(3) 若三物块都停止时 B、C 间的距离为 $x_{BC}$，从 B、C 分离到 B 停止运动的整个过程，B 克服弹簧弹力做的功为 $W$，通过推导比较 $W$ 与 $fx_{BC}$ 的大小；

(4) 若 $F=5f$，请在所给坐标系中，画出 C 向右运动过程中加速度 $a$ 随位移 $x$ 变化的图像，并在坐标轴上标出开始运动和停止运动时的 $a$、$x$ 值（用 $f$、$k$、$m$ 表示），不要求推导过程。以撤去 $F$ 时 C 的位置为坐标原点，水平向右为正方向。




(1) $x_0=\frac{2F-4f}{k}$，$E_k=\frac{F^2-6fF+8f^2}{k}$　(2) $F_{\min}=\left(3+\frac{\sqrt{10}}{2}\right)f$　(3) $W<fx_{BC}$　(4) 图象如图所示

(1) 从开始到 B、C 向左移动到最大距离的过程中，以 B、C 和弹簧为研究对象，由功能关系得

$$Fx_0=2fx_0+\frac{1}{2}kx_0^2$$

弹簧恢复原长时 B、C 分离，从弹簧最短到 B、C 分离，以 B、C 和弹簧为研究对象，由能量守恒得

$$\frac{1}{2}kx_0^2=2fx_0+2E_k$$

联立方程解得

$$x_0=\frac{2F-4f}{k},\quad E_k=\frac{F^2-6fF+8f^2}{k}$$

(2) 当 A 刚要离开墙时，设弹簧的伸长量为 $x$，以 A 为研究对象，由平衡条件得

$$kx=f$$

若 A 刚要离开墙壁时 B 的速度恰好等于零，这种情况下恒力为最小值 $F_{\min}$，从弹簧恢复原长到 A 刚要离开墙的过程中，以 B 和弹簧为研究对象，由能量守恒得

$$E_k=\frac{1}{2}kx^2+fx$$

结合第（1）问结果可知

$$F_{\min}=\left(3\pm\frac{\sqrt{10}}{2}\right)f$$

根据题意舍去 $F_{\min}=\left(3-\frac{\sqrt{10}}{2}\right)f$，所以恒力的最小值为

$$F_{\min}=\left(3+\frac{\sqrt{10}}{2}\right)f$$

(3) 从 B、C 分离到 B 停止运动，设 B 的路程为 $x_B$，C 的位移为 $x_C$，以 B 为研究对象，由动能定理得

$$-W-fx_B=0-E_k$$

以 C 为研究对象，由动能定理得

$-fx_C = 0 - E_k$

由 B、C 的运动关系得

$x_B > x_C - x_{BC}$

联立可知

$W < fx_{BC}$

(4) 小物块 B、C 向左运动过程中，由动能定理得

$5fx_1 - 2fx_1 - \frac{1}{2}kx_1^2 = 0$

解得撤去恒力瞬间弹簧弹力为

$kx_1 = 6f$

则坐标原点的加速度为

$a_1 = \frac{kx_1 - 2f}{2m} = \frac{6f - 2f}{2m} = \frac{2f}{m}$

之后 C 开始向右运动过程（B、C 系统未脱离弹簧）加速度为

$a = \frac{kx - 2f}{2m}$

可知加速度随位移 $x$ 为线性关系，随着弹簧逐渐恢复原长，$x$ 减小，$a$ 减小，弹簧恢复原长时，B 和 C 分离，之后 C 只受地面的滑动摩擦力，加速度为

$a_2 = -\frac{f}{m}$

负号表示 C 的加速度方向水平向左；从撤去恒力之后到弹簧恢复原长，以 B、C 为研究对象，由动能定理得

$\frac{1}{2}kx_1^2 - 2fx_1 = \frac{1}{2} \cdot 2mv^2$

脱离弹簧瞬间后 C 速度为 $v$，之后 C 受到滑动摩擦力减速至 0，由能量守恒得

$fx_2 = \frac{1}{2}mv^2$

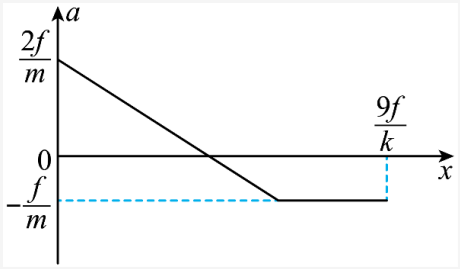
解得脱离弹簧后，C 运动的距离为

$x_2 = \frac{1}{2}x_1$

则 C 最后停止的位移为

$x_1 + x_2 = \frac{3}{2}x_1 = \frac{3}{2} \cdot \frac{6f}{k} = \frac{9f}{k}$

所以 C 向右运动的图象为


a
2f/m
9f/k
0
x
−f/m